INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Documentación de infraestructura

Portal Vial IMSJ - documentación consistente, clara y trazable

Documentación de infraestructura

Proyecto: Educación Vial IMSJ - Portal Vial

Entorno objetivo: Ubuntu Server 26.04 LTS

1. Inventario del servidor

Elemento	Configuración
CPU	2 vCPU iniciales
Memoria	4 GB RAM
Disco	30 GB SSD/NVMe; 40-50 GB con siete backups completos locales
Red	IP fija con Netplan
Administración	OpenSSH y Cockpit
Firewall	UFW
Contenedores	Docker Engine y Docker Compose v2
Automatización	Bash y cron

2. Archivos operativos

Archivo	Función
`backend/Dockerfile`	Construye la imagen Apache/PHP e instala las extensiones necesarias.
`backend/compose.yaml`	Define aplicación, base, volúmenes, reinicio, salud, logs y exposición de red.
`backend/apache.conf`	Configura la API y los alias de los frontends.
`backend/.env.example`	Plantilla sin secretos para crear `.env`.
`backend/database.sql`	Crea el esquema inicial cuando el volumen de MySQL está vacío.
`backend/scripts/migrar.php`	Aplica cambios incrementales de esquema sin borrar datos.
`backend/scripts/crear_admin.php`	Crea la primera cuenta de personal.
`backend/scripts/salud.php`	Comprueba aplicación, base y portal.
`backend/scripts/backup.sh`	Genera backup completo, manifiesto y hashes.
`backend/scripts/restore.sh`	Restaura base y adjuntos en una instalación confirmada.

3. Servicios Docker

Servicio	Imagen	Usuario	Exposición	Persistencia
`app`	Construida desde `php:8.5-apache`	`www-data`	`APP_BIND:APP_PORT` hacia 80	`app_uploads`, `cache`
`db`	`mysql:8.4`	`mysql`	Sin puerto publicado	`db_data`

Ambos servicios utilizan `restart: unless-stopped`, raíz de solo lectura, `no-new-privileges`, capacidades reducidas y rotación de logs. `app` espera que `db` esté saludable.

4. Volúmenes

Volumen	Contenido	Incluido en backup
`db_data`	Datos internos de MySQL	Mediante dump lógico comprimido
`app_uploads`	PDF e imágenes cargados	Sí, como archivo comprimido
`cache`	Contadores temporales de autenticación	No; puede reconstruirse

5. Variables de configuración

Variable	Uso
`APP_ENV`	`production` en el servidor.
`APP_BIND`	`0.0.0.0` para escuchar en las interfaces del servidor.
`APP_PORT`	Puerto publicado, 8000 por defecto.
`APP_URL`	URL completa con IP fija o dominio.
`FRONTEND_ORIGIN`	Origen permitido para el navegador.
`DB_DATABASE`	Nombre de la base.
`DB_USERNAME`	Usuario de aplicación.
`DB_PASSWORD`	Contraseña del usuario de aplicación.
`DB_ROOT_PASSWORD`	Contraseña administrativa de MySQL.
`INITIAL_ADMIN_*`	Datos temporales para crear la primera cuenta.

`.env` debe pertenecer al administrador y utilizar permisos `600`. No se guarda en Git.

6. Red y firewall

La IP se configura mediante Netplan con los datos reales de la red. UFW aplica:

- denegar conexiones entrantes por defecto;
- permitir salidas;
- permitir 22/TCP desde la red administrativa;
- permitir 8000/TCP desde la red autorizada;
- permitir 9090/TCP únicamente desde la red administrativa;
- no permitir 3306/TCP desde el host.

El puerto publicado por Compose escucha en `0.0.0.0`, pero la autorización efectiva queda en UFW.

7. Operación

```bash
cd /srv/imsj/Proyecto-IMSJ/backend
docker compose config
docker compose up -d --build
docker compose ps
docker compose logs --tail 100 app db
```

Para detener sin borrar datos:

```bash
docker compose stop
```

No se utiliza `docker compose down -v` durante la operación normal porque elimina los volúmenes persistentes.

8. Monitoreo

```bash
hostnamectl
ip -br address
uptime
free -h
df -h
ss -tulpn
systemctl status docker
docker compose ps
docker stats --no-stream
docker system df
```

Cockpit complementa estas comprobaciones desde el puerto 9090 restringido a administración.

9. Backup

Ejecución manual:

```bash
cd /srv/imsj/Proyecto-IMSJ/backend
chmod +x scripts/backup.sh scripts/restore.sh
./scripts/backup.sh /srv/backups/imsj
```

Cada backup contiene:

```text
backup-AAAA-MM-DD_HH-MM-SS/
├── base.sql.gz
├── adjuntos.tar.gz
├── proyecto.tar.gz
├── config/
│   ├── .env
│   ├── compose.yaml
│   ├── Dockerfile
│   └── apache.conf
├── MANIFIESTO.txt
└── SHA256SUMS
```

La carpeta contiene configuración sensible y debe almacenarse con acceso restringido. La VM de 30 GB conserva dos días de copias locales; las copias válidas se trasladan a un medio externo protegido, donde se mantienen al menos siete copias diarias. Para conservar siete backups completos dentro de la propia VM se amplía el disco a 40-50 GB.

10. Restauración

La restauración se realiza sobre una instalación aislada y requiere confirmación explícita:

```bash
IMSJ_RESTORE_CONFIRM=YES ./scripts/restore.sh /srv/backups/imsj/backup-FECHA
```

Después se comprueban portal, ingreso, contenidos, adjuntos, consultas, reservas y conteos de la base.

Documentos relacionados

Análisis, arquitectura, justificación y reconstrucción.